



LA NEOGLUCOENESE

[Document subtitle]



2022-2023

DR LAMIA BELKACEM MA BIOCHIMIE

La néoglucogenèse

INTRODUCTION

1-DEFINITION

- La néoglucogenèse est la synthèse du glucose, à partir de molécules non glucidiques
- La néoglucogenèse a lieu à 90% dans le foie et a 10% dans le rein et l'intestin
- Elle est presque toujours active. Passagèrement ralentie en post prandiale, en période de jeûne : elle s'intensifie dès les 1^{ères} heures, en période d'activité musculaire : le lactate d'origine musculaire est le principal précurseur de la néoglucogenèse

2-INTERET

1- Le glucose est :

-Comme source d'énergie,

- Nécessaire à toutes les cellules
- Indispensable : aux cellules glucodépendantes : GR, neurones, et aux cellules qui, en anaérobiose, dépendent de la glycolyse : muscles

-Comme précurseur, indispensable à la biosynthèse de molécules d'intérêt biologique

2- Les besoins en glucose de l'organisme sont couverts :

-par l'alimentation

-par la glycogénolyse hépatique

-et par la néoglucogenèse : elle participe activement au maintien de la concentration du glucose dans le sang pour satisfaire les exigences énergétiques de l'organisme

I-LES RACTIONS ENZYMATIQUES DE LA NEOGLUCOGENESE

-Elle utilise le **sens inverse** des réactions de la glycolyse **sauf les 3 réactions irréversibles** :

- Réaction 1 : catalysée par la glucokinase.
- Réaction 2 : catalysée par la PFK1.
- Réaction 3 : catalysée par la pyruvate kinase

-Qu'elle doit contourner par des réactions spécifiques irréversibles et certaines réactions du cycle de Krebs

-Les 3 portes d'entrée des précurseurs dans la néoglucogenèse sont :

- **Pyruvate** : lactate, alanine, A aminés glucoformateurs.
- **Phosphoénolpyruvate** : acide aminés glucoformateurs dont le métabolisme rejoint les intermédiaires du cycle de Krebs.
- **La dihydroxyacétone phosphate** : glycérol

-Les dérivations de la néoglucogenèse :

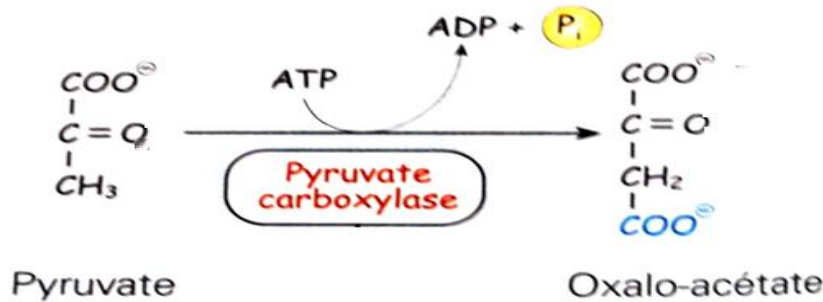
Réaction1 a :

Carboxylation du pyruvate en oxaloacétate

Elle Consomme une molécule d'ATP.

Catalysée par la : pyruvate carboxylase, strictement mitochondriale.

Importante : plus des 2/3 des précurseurs de la néoglucogenèse se passent par cette réaction.

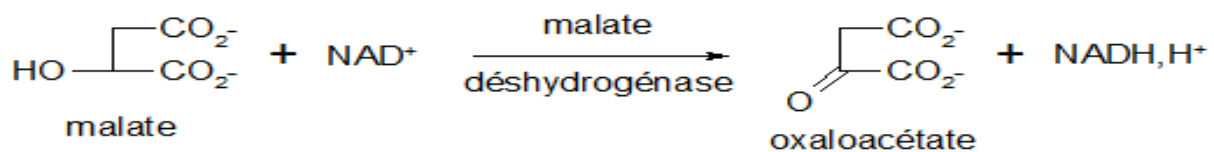


Réaction1b :

Réduction de l'oxaloacétate en malate.

C'est en sens inverse, 8^{ème} réaction du cycle de l'acide citrique

Enzyme : malate déshydrogénase mitochondriale à coenzyme NAD



Réaction1c :

Oxydation du malate après sa sortie de la mitochondrie en oxaloacétate.

Réaction inverse de la précédente.

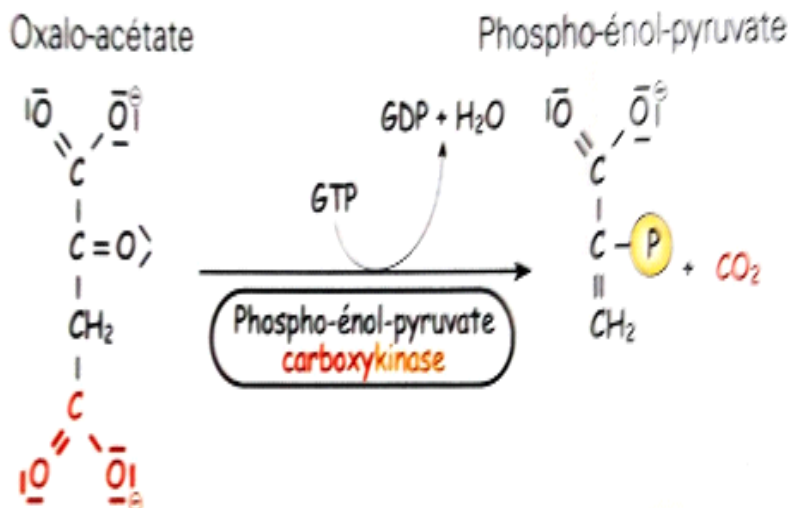
Enzyme : malate déshydrogénase cytosoliques à coenzyme NAD

Réaction1 d :

Décarboxylation phosphorylante de l'oxaloacétate en phosphoénolpyruvate.

Elle Consomme une molécule d'ATP

Enzyme : phosphoénolpyruvate carboxykinase.



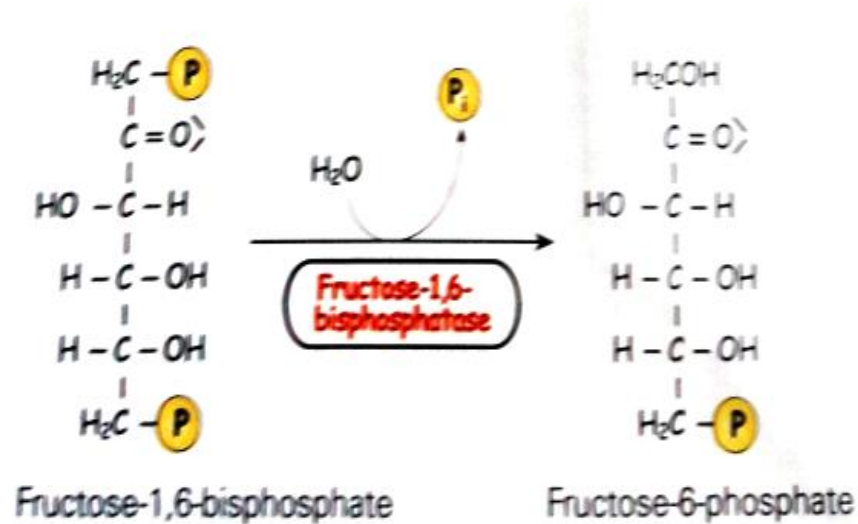
Réaction 2 :

Hydrolyse du phosphate en C1 du fructose-1,6-bisphosphate en fructose-6-phosphate

Contourne la troisième réaction de la glycolyse.

Enzyme:

F-1,6-bisphosphatase.

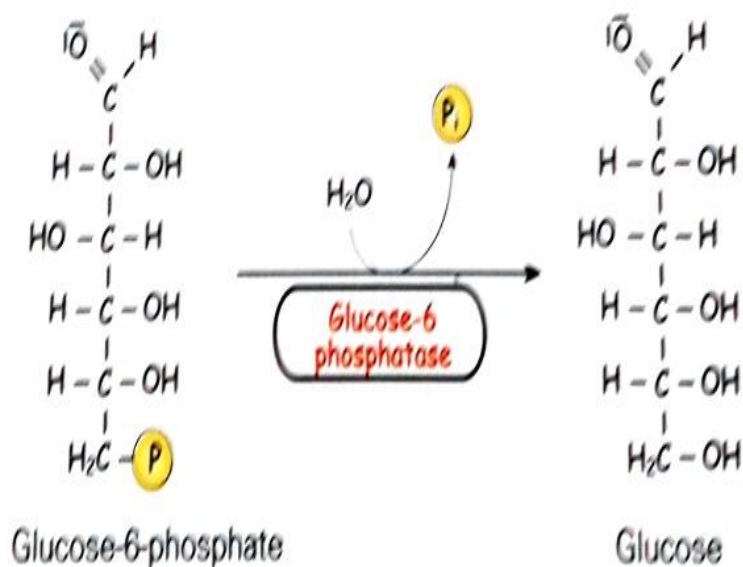


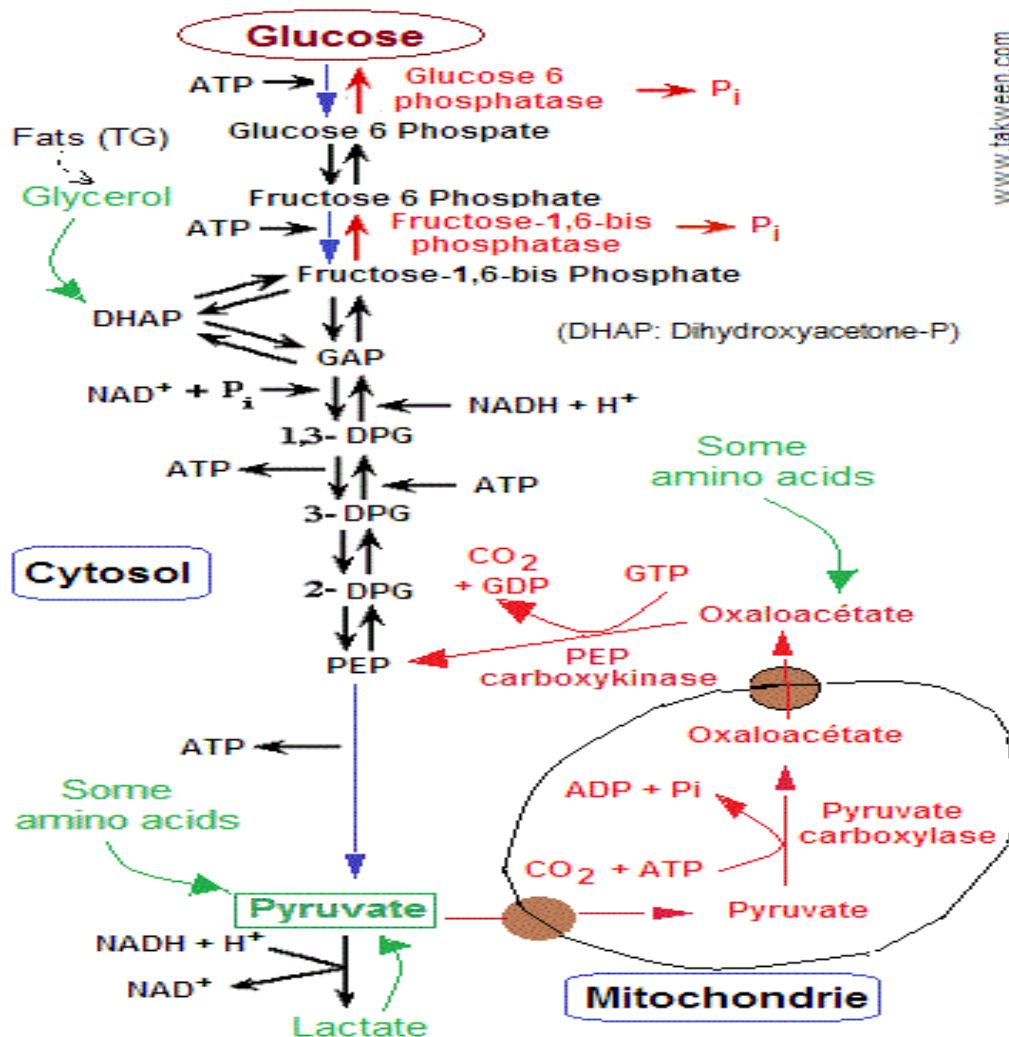
Réaction 3 :

Hydrolyse du phosphate en C6 du glucose-6-phosphate en glucose.

Contourne la première réaction de la glycolyse.

Enzyme : **glucose -6-phosphatase essentiellement** Hépatique mais aussi rénale.





II-BILAN ENERGETIQUE

Du Pyruvate au PEP : 2 molécules d'ATP consommées

1 molécule d'ATP du Pyruvate à l'OAA.

Et 1 autre de l'OAA au PEP.

Du 3-phosphoglycérate → 1,3-bisphosphoglycérate.

1 molécule d'ATP consommée.

Donc : de 2 molécules de pyruvate à une molécule de glucose : $2 \times 3 \rightarrow 6$ ATP consommés.

Le cout énergétique de la néoglucogenèse : 4 ATP de plus qu'une glycolyse reverse, c'est le Prix de l'irréversibilité des réactions de la glycolyse

III-DEROULEMENT DE LA NEOGLUCOGENESE

1- NEOGLUCOGENESE A PARTIR DU LACTATE MUSCULAIRE

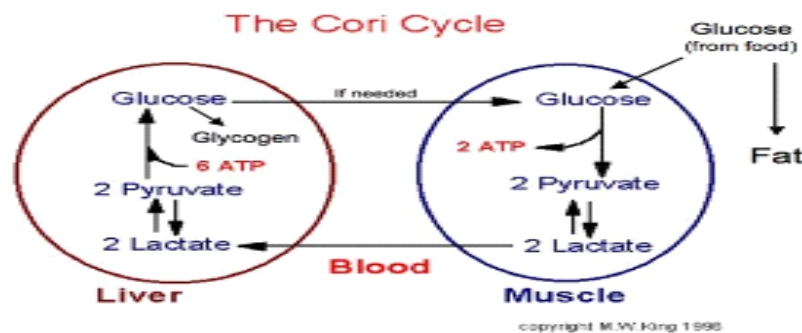
En période d'activité musculaire, en anaérobiose, c.à.d. quand l'apport en oxygène est insuffisant, les muscles ont pour seule source **d'énergie la glycolyse**.

La glycolyse est entretenue par la régénération du NAD.

La réaction **pyruvate → lactate** réoxyde le NADH, H⁺, réduit par la réaction 3-GAP → 1,3 biphosphoglycérate.

Le Lactate formé quitte le muscle, rejoint le foie, où il est transformé en glucose qui est ultérieurement remis à la disposition des muscles.

Ce Cycle glucose lactate porte le nom de : cycle de Cori.



2- NEOGLUCOGENESE A PARTIR DU PYRUVATE ET LACTATE D'ORIGINE GLOBULAIRE

Le métabolisme énergétique des globules rouges est simple : le glucose est le seul carburant en anaérobiose, car dépourvus de mitochondries donc de cycle de Krebs et de phosphorylation oxydative

-La glycolyse est entretenue par régénération du NAD⁺ grâce à la réaction : pyruvate → lactate catalysée par la lactate déshydrogénase.

-Les GR produisent ainsi un peu de lactate et beaucoup de pyruvate qui sont repris par la néoglucogénèse hépatique

3-NEOGLUCOGENESE A PARTIR DES ACIDES AMINES : ALANINE D'ORIGINE MUSCULAIRE ET ACIDES AMINES GLUCOFORMATEURS

-Le catabolisme du squelette carboné des AA conduit **au pyruvate** ou à l'un des intermédiaires du cycle de l'acide citrique qui sont : α- cétooglutarate, Succinyl-COA, Fumarate, Oxaloacétate.

-Tous les A. Aminés sont dits glucoformateurs, sauf la leucine

-Le squelette carboné qui entre dans le cycle de l'acide citrique en sort au niveau du malate pour prendre la direction du phosphoenolpyruvate

L'alanine libérée dans la circulation sanguine, rejoint le foie où elle est reconvertie en pyruvate grâce à l'ALAT hépatique.

• Ce cycle glucose-alanine porte le nom de cycle de Felig.



3-NEOGLUCOGENESE A PARTIR DU GLYCEROL

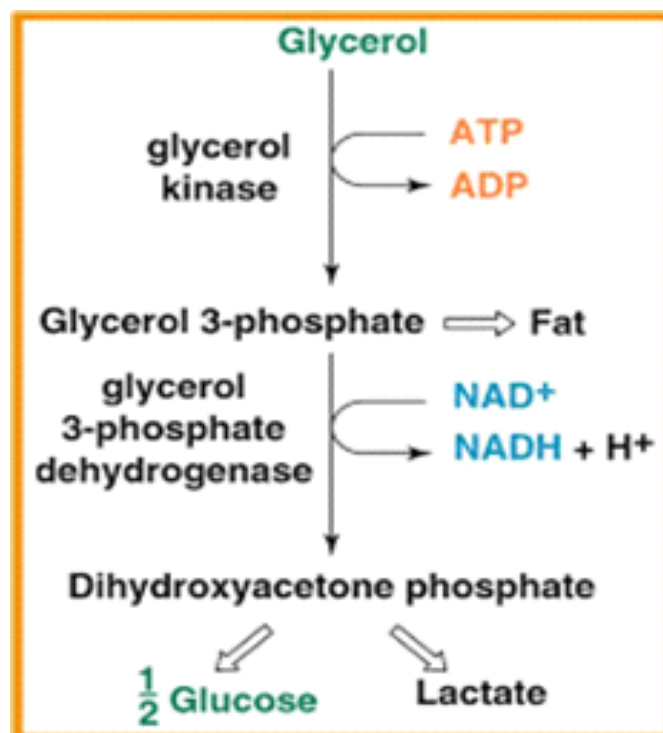
Le glycérol est le produit d'hydrolyse des TG.

Seuls le Foie et le rein disposent de la glycérol kinase qui le *Phosphoryle en glycérol-3-phosphate*.

Ce dernier peut :

Ou bien être Accepteur d'acides gras pour la synthèse des TG.

Ou bien être oxydé en **DHAP** par la glycérol -3-phosphate déshydrogénase et rejoindre ainsi la **néoglucogénèse**.



IV-REGULATION DE LA NEOGLUCOGENESE

Le but : entretenir le capital glucidique nécessaire aux tissus glucodépendants : cerveau et GR

Les moyens : 2 sites majeurs de la régulation :

Le premier site : Les 2 réactions concurrentes ayant comme substrat commun le pyruvate

- Réaction pyruvate → acétyl-CoA catalysée par la pyruvate déshydrogénase qui mène vers le cycle de Krebs
- Réaction pyruvate → oxaloacétate catalysée par la pyruvate carboxylase qui initie la néoglucogénèse

Le deuxième site :

- Les réactions entre le fructose-6-phosphate et le fructose-1,6-bisphosphate catalysées dans le sens de la néoglucogénèse par la fructose-1,6-bisphosphatase et dans le sens de la glycolyse par la phosphofructokinase 1.

-La néoglucogénèse est sous la dépendance du glucagon : à distance d'un repas, la glycémie diminue, le glucagon est sécrété en réponse à ce stimuli, il active le catabolisme des acides gras qui libère : acétyl-CoA et le NADH, H⁺, déclenchant la néoglucogénèse en favorisant la réaction pyruvate → oxaloacétate en dépend de la Réaction pyruvate → acétyl-CoA

1- Réaction pyruvate → acétyl-CoA et pyruvate → oxaloacétate.

- ✓ L'activité de la pyruvate déshydrogénase est diminuée par l'acétyl-CoA, le NADH, H⁺ et l'ATP.
- ✓ La pyruvate carboxylase est soumise à un contrôle allostérique de l'acétyl-CoA qui est activateur.

2- Réaction fructose-1,6-bisphosphate → fructose-6-phosphate-

La PFK1 est Soumise à un contrôle allostérique :

- Inhibée par le citrate (intermédiaire du cycle de Krebs) et l'ATP témoin de la satisfaction des besoins en énergie.
- Activée par le fructose-2,6-bisphosphate

La fructose-1, 6-bisphosphatase : est soumise à un contrôle allostérique :

- Activée par le citrate et l'ATP.
- Inhibée par le fructose-2,6-bisphosphate

Le taux du fructose-2,6-bisphosphate est sous le contrôle du glucagon

Le glucagon diminue le taux du fructose-2,6-bisphosphate par activation de la fructose-2,6-bisphosphatase, ce qui accélère la réaction fructose-1,6-bisphosphate à fructose-6-phosphate et freine la réaction fructose-6-phosphate à fructose-1,6-bisphosphate : En période de jeûne : le glucagon active la néoglucogénèse et freine la glycolyse

Par contre L'insuline : en postprandiale : active la glycolyse et inhibe la néoglucogénèse

Les glucocorticoïdes stimulent la néoglucogénèse à partir des acides aminés et du glycérol et cela en induisant la synthèse des enzymes clés.

